

II Examen Extraordinario

18 de mayo, 2016

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que deben aparecer todos los pasos que lo llevaron a su respuesta. Trabaje en forma clara y ordenada. No son procedentes reclamos sobre exámenes resueltos con lápiz (parcial o totalmente), o que presenten alguna alteración. No se permite el uso de dispositivos con memoria de texto ni conectividad a Internet, así como el uso de hojas sueltas.

1. **[5 puntos]** Determine la ecuación del plano π que contiene a la recta $L : (x, y, z) = (0, 2, 1) + t(2, 2, 1)$ y es paralelo a la recta $R : \frac{x-1}{3} = \frac{y-1}{3} = \frac{3-z}{-3}$
2. **[4 puntos]** Determine las ecuaciones simétricas y paramétricas de la recta M que contiene un punto de la recta $N : \frac{x-2}{3} = \frac{y+3}{8}; z=4$ y es perpendicular al plano $\varphi : 3x - y + 2z = 6$.
3. **[6 punto]** Considere los vectores $u = (2, 1, -1)$ y $v = (1, -1, -2)$ en $\mathbb{R}^3$. Determine los vectores w en $\mathbb{R}^3$, que cumplan de manera simultáneamente las condiciones siguientes:
 - a) w es combinación lineal de u y v
 - b) $\|w\| = 72$
 - c) El vector w es perpendicular al vector u
4. **[5 puntos]** Considere la función $f(x, y) = \frac{\sqrt{1-x^2-y^2}}{\log(2x+y)}$. Indique el dominio máximo de f y realice la representación gráfica.
5. Considere la superficie $S : -8x^2 + (y-3)^2 - 2(z-2)^2 = 1$
 - a) **[4 punto]** Realice el dibujo por separado de la trazas que se obtienen al intersectar S con los planos $x=0$ y $y=6$
 - b) **[3 punto]** Dibuje la superficie S